

Lista 1

Análise na Reta Verão 2020

1. Nós dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é *algébrico* se existe um polinômio $p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ com coeficientes inteiros e $a_n \neq 0$ tal que $p(a) = 0$. Mostre que o conjunto dos números algébricos é enumerável.
2. Sejam $x_1, \dots, x_n$ reais positivos e considere os números $A = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ e $G = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$. Mostre que $G \leq A$.
3. Seja α um número irracional e considere o conjunto

$$S = \{m + n\alpha \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\}.$$

Mostre que, para todo $x \in \mathbb{R}$ e todo $\epsilon > 0$, existe $p \in S$ tal que $p \in (x - \epsilon, x + \epsilon)$.

4. Seja α um número irracional. Mostre que existem infinitos números racionais $\frac{p}{q}$ tais que

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$